◎ 개요

▶ 제목 : REP03. 제 3 장 레포트

▶ 제출자 :

이름 : 나찬미

학번 : 22200240

▶ 제출일 : 2026년 4월 10일

Due Day : 2026년 4월 11일

◎ 1단계

▶ 문제기술

자바의 스윙(Swing) 라이브러리 중 하나인 JOptionPane을 활용하여 사용자로부터 데이터를 입력받고 이를 다시 화면에 띄워주는 기초적인 GUI 프로그램을 설계하는 것이 이번 과제의 첫 번째 목표입니다. 사용자에게 성별(M/W), 몸무게, 키, 나이라는 네 가지 신체 정보를 각각의 입력창(showInputDialog)을 통해 순차적으로 입력받아야 합니다. 이 단계에서는 별도의 수치 계산이나 조건 분기 없이 입력받은 문자열 데이터를 연결 연산자를 통해 하나의 문장으로 합친 뒤 알림창(showMessageDialog)으로 출력하여 데이터 전달 과정을 확인하는 데 중점을 둡니다.

▶ 코드

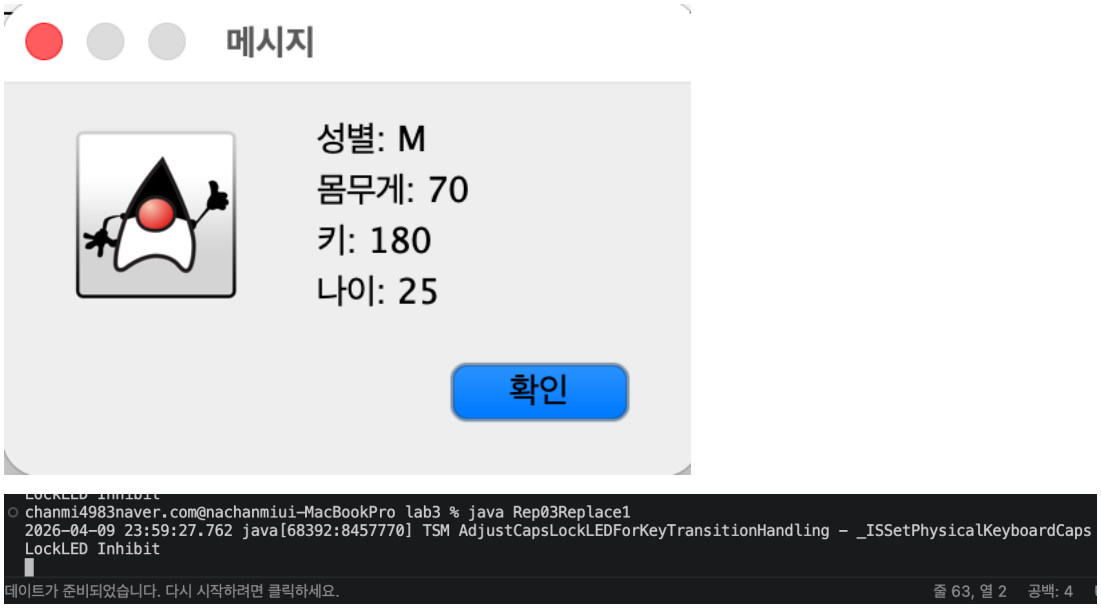
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Rep03Replace1 {
    public static void main(String[] args) {
        // JOptionPane을 사용하여 입력 받기 [cite: 25]
        String gender = JOptionPane.showInputDialog("성별을 입력하세요 (남자는 M,
m, 여자는 W, w):");
        String weightStr = JOptionPane.showInputDialog("몸무게를 입력하세요:");
        String heightStr = JOptionPane.showInputDialog("키를 입력하세요:");
        String ageStr = JOptionPane.showInputDialog("나이를 입력하세요:");

        // 입력받은 정보 출력
        String message = "성별: " + gender + "\n" +
                         "몸무게: " + weightStr + "\n" +
                         "키: " + heightStr + "\n" +
```

```
                    "나이: " + ageStr;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, message);
    }
}
```

▶ 설명

먼저 GUI 창을 띄우기 위해 소스 코드 최상단에 import javax.swing.JOptionPane;를 선언하여 라이브러리를 불러오는 것으로 시작했습니다. 프로그램의 메인 로직에서는 JOptionPane.showInputDialog 메서드를 호출하여 "성별을 입력하세요"라는 안내와 함께 텍스트 입력창을 띄우고 사용자가 타이핑한 값을 gender라는 문자열 변수에 담도록 구현했습니다. 동일한 방식으로 몸무게, 키, 나이를 묻는 창을 연속해서 띄워 각각 weightStr, heightStr, ageStr 변수에 저장했습니다. 이후에는 입력받은 네 개의 변수 사이에 "성별: ", "몸무게: "와 같은 라벨 문자열을 붙이고 줄바꿈 기호인 ₩n을 삽입하여 사용자가 읽기 편한 형태의 통합 메시지 문장을 만들었습니다. 마지막으로 JOptionPane.showMessageDialog를 실행하여 앞서 구성한 전체 메시지를 알림 팝업창으로 띄워줌으로써 1단계 기능을 완성했습니다.

▶ 결과 (출력 덤프)



◎ 2단계

▶ 문제기술

2단계에서는 1단계에서 받은 데이터를 가공하여 실제 기초대사량(BMR)을 산출하고, 이를 초콜릿 개수로 환산하는 로직을 추가하는 것이 목표입니다. 특히 이번 과제에서는 성별 입력에 따른 예외 처리가 중요한데, "M, m, W, w" 이외의 문자가 입력될 경우 오류 메시지를 출력하고 프로그램을 종료시켜야 합니다. 또한, 성별에 따라 서로 다른 계산 공식(남성 공식/여성 공식)을 적용하여 정확한 칼로리를 구하고, 초콜릿 한 개당 200kcal라는 기준을 적용해 하루에 섭취 가능한 초콜릿의 수를 정수 형태로 출력해야 합니다.

▶ 코드

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Rep03Replace2 {
    public static void main(String[] args) {
        // 성별, 몸무게, 키, 나이 입력 받기
        String gender = JOptionPane.showInputDialog("성별을 입력하세요 (남자는 M, m, 여자는 W, w):");
        double weight = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("몸무게를 입력하세요:"));
        double height = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("키를 입력하세요:"));
        int age = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("나이를 입력하세요:"));

        // 성별 유효성 검사: M, m, W, w가 아니면 종료
        if (!(gender.equalsIgnoreCase("M") || gender.equalsIgnoreCase("W"))) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "성별이 잘못 입력되었습니다.");
            return;
        }

        double bmr = 0;
        // 성별에 따른 공식 적용
        if (gender.equalsIgnoreCase("M")) {
            bmr = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5;
        } else {
            bmr = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161;
        }
```

```java
        // 초콜릿 개수 계산 (200kcal 기준, 정수형 변환)
        int chocolates = (int)(bmr / 200);

        // 결과 출력
        String result = String.format("하루에 필요한 칼로리: %.1f kcal\n하루에 필요한 초콜릿 수: %d 개", bmr, chocolates);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, result);
    }
}
```

▶ 결과 (출력 덤프)

▶ 설명

가장 먼저 계산을 수행하기 위해 Double.parseDouble 메서드를 사용하여 문자열로 입력된 몸무게와 키를 실수형 숫자로 변환하였고 나이는 Integer.parseInt를 통해 정수형으로 변환했습니다. 그 다음 if 조건문을 사용하여 입력된 gender 변수의 값을 체크했는데, 이때 equalsIgnoreCase 메서드를 활용해 대소문자 구분 없이 'M'이나 'W'인지를 판별했습니다. 만약 지정된 성별 문자가 아닐 경우에는 "성별이 잘못 입력되었습니다."라는 메시지를 띄우고 return;을 실행해 프로그램을 즉시 멈추도록 예외 처리를 했습니다. 성별이 확인되면 남성일 경우 (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5 공식을, 여성일 경우 (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161 공식을 적용해 기초대사량을 산출했습니다. 최

종 결과에서는 계산된 칼로리를 200으로 나눈 뒤 (int) 캐스팅을 적용해 소수점 아래를 버리고 정수 개수만 남겼으며, 이를 String.format을 통해 소수점 첫째 자리까지 정돈된 칼로리 수치와 함께 메시지 창으로 출력했습니다.

◎ 3단계 (최종)

▶ 문제기술

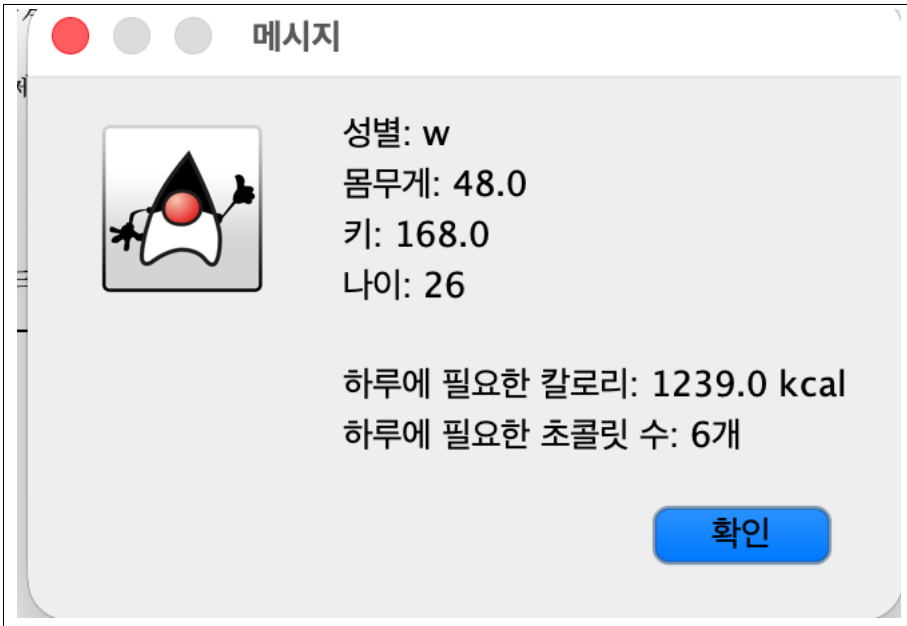
마지막 3단계에서는 프로그램의 지속성과 안정성을 확보하기 위해 반복문과 심화된 예외처리 로직을 구현하는 것이 핵심입니다. 프로그램은 사용자가 종료 명령인 'Q' 또는 'q'를 입력하기 전까지 무한히 반복 실행되어야 합니다. 또한 성별 입력 오류 시 프로그램을 종료하는 대신 다시 처음부터 입력받도록 개선해야 하며 몸무게나 키 값이 0 이하의 음수 혹은 0으로 입력되는 논리적 오류 상황에서도 경고 메시지를 보여주고 재입력을 유도하는 흐름을 제어하는 것이 이 단계의 과제 의도입니다.

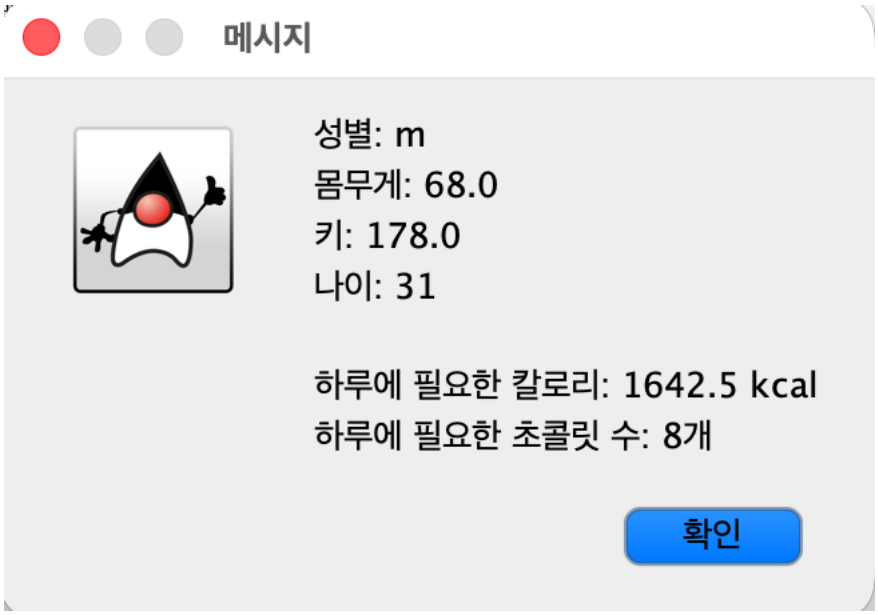
▶ 코드

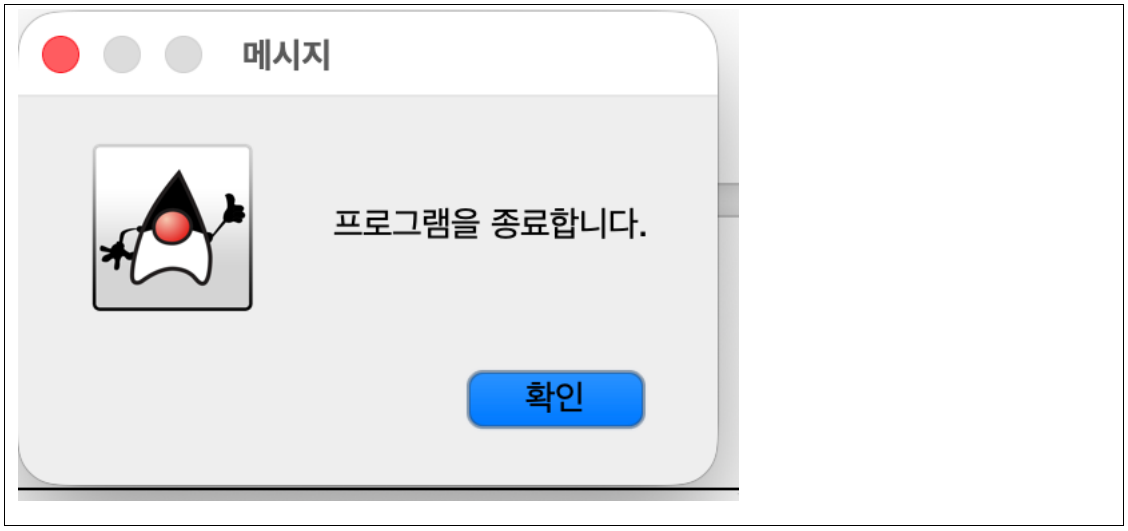
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Rep03Replace3 {
    public static void main(String[] args) {
        while (true) {
            // 성별 입력 및 종료 조건 확인
            String gender = JOptionPane.showInputDialog("성별을 입력하세요
(남자는 M, m, 여자는 W, w, 종료는 Q, q):");

            // 종료 조건: Q나 q를 입력하거나 Cancel을 눌렀을 때
            if (gender == null || gender.equalsIgnoreCase("Q")) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "프로그램을 종료합니다.");
                break;
            }

            // 성별 유효성 검사
            if (!(gender.equalsIgnoreCase("M") ||
gender.equalsIgnoreCase("W"))) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "성별 입력이 잘못되었습니다.
M, m 또는 W, w를 입력하세요.");
                continue;
            }
```

```java
            // 몸무게 입력 및 양수 체크
            String weightInput = JOptionPane.showInputDialog("몸무게를
입력하세요:");
            double weight = Double.parseDouble(weightInput);
            if (weight <= 0) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "몸무게는 양수여야 합니다. 다시
입력해주세요.");
                continue;
            }

            // 키 입력 및 양수 체크
            String heightInput = JOptionPane.showInputDialog("키를
입력하세요:");
            double height = Double.parseDouble(heightInput);
            if (height <= 0) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "키는 양수여야 합니다. 다시
입력해주세요.");
                continue;
            }

            // 나이 입력
            String ageInput = JOptionPane.showInputDialog("나이를 입력하세요:");
            int age = Integer.parseInt(ageInput);

            // 칼로리 계산 (남성: +5, 여성: -161)
            double bmr = 0;
            if (gender.equalsIgnoreCase("M")) {
                bmr = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5;
            } else {
                bmr = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161;
            }

            // 초콜릿 개수 계산 (정수형)
            int chocolates = (int)(bmr / 200);

            // 최종 결과 메시지 구성 및 출력
            String result = "성별: " + gender + "\n" +
                            "몸무게: " + weight + "\n" +
                            "키: " + height + "\n" +
                            "나이: " + age + "\n\n" +
                            "하루에 필요한 칼로리: " + bmr + " kcal\n" +
                            "하루에 필요한 초콜릿 수: " + chocolates + "개";

            JOptionPane.showMessageDialog(null, result);
        }
    }
}
```

▶ 결과 (출력 덤프)


메시지
성별: w
몸무게: 48.0
키: 168.0
나이: 26
하루에 필요한 칼로리: 1239.0 kcal
하루에 필요한 초콜릿 수: 6개
확인


메시지
성별: m
몸무게: 68.0
키: 178.0
나이: 31
하루에 필요한 칼로리: 1642.5 kcal
하루에 필요한 초콜릿 수: 8개
확인



▶ 설명

전체 로직을 while (true) 루프로 감싸서 별도의 종료 명령이 없는 한 계속해서 입력창이 나타나도록 구조화했습니다. 루프의 시작점에서 성별을 입력받을 때, if 문을 사용해 입력값이 null(취소 버튼)이거나 대소문자 무관하게 'Q'일 경우에는 "프로그램을 종료합니다."라는 안내와 함께 break 문을 실행하여 루프를 완전히 빠져나가게 했습니다. 성별이 잘못 입력된 경우에는 경고 메시지를 출력한 뒤 continue를 사용해 아래의 계산 코드를 실행하지 않고 루프의 처음으로 되돌아가게 설계했습니다. 몸무게와 키를 입력받은 직후에도 각각 if 조건을 걸어 해당 수치가 0 이하인지 확인하고, 만약 그렇다면 "양수여야 합니다"라는 알림을 띄운 뒤 다시 continue를 통해 성별 입력 단계부터 다시 시작하도록 유효성 검사를 강화했습니다. 이러한 검사를 모두 통과한 정상적인 데이터에 대해서만 2단계에서 작성한 공식을 통해 칼로리를 계산하고 결과를 보여줌으로써, 사용자 실수가 있어도 프로그램이 중단되지 않고 유연하게 작동하도록 완성했습니다.

◎ 최종

▶ 소감

이번 과제는 자바 언어의 기초적인 문법을 실제 사용 가능한 프로그램의 형태로 구현해 볼 수 있었던 아주 유익한 경험이었습니다. 처음 1단계에서는 단순한 입출력만 다루어 조금은 쉽게 느껴지기도 했지만 단계가 올라갈수록 성별에 따른 복잡한 계산 공식이 추가되고 3단

계에서는 반복문과 예외 처리까지 신경 써야 하는 구조를 마주하며 프로그래밍의 깊이를 체감할 수 있었습니다. 특히 단순히 코드를 작성하는 것에 그치지 않고 사용자가 잘못된 값을 입력했을 때 프로그램이 어떻게 대응해야 하는지 고민하는 과정이 가장 기억에 남습니다. 사용자가 실수로 엉뚱한 문자를 넣거나 수치에 음수를 입력하는 경우를 하나하나 시나리오로 만들어 테스트해보며, 개발자는 언제나 사용자의 입장에서 발생할 수 있는 모든 변수를 고려해야 한다는 점을 깊이 깨달았습니다. 처음에는 터미널에서 컴파일 에러가 발생해 당황하기도 했지만, 오류 메시지를 읽고 코드를 한 줄씩 수정해 나가며 결국 의도했던 대로 완벽하게 동작하는 프로그램을 완성했을 때 큰 보람을 느꼈습니다

▶ 새롭게 배운 점

이번 과제를 통해 가장 크게 배운 점은 자바의 javax.swing.JOptionPane 패키지를 활용한 GUI 입출력 방식입니다. 기존에 사용하던 콘솔 입력과 달리 사용자에게 그래픽 환경의 팝업창을 제공하는 법을 익혔으며, 이때 입력받은 데이터는 모두 문자열(String) 타입으로 반환되기 때문에 이를 Double.parseDouble이나 Integer.parseInt를 사용해 숫자로 형 변환해주어야만 산술 연산이 가능하다는 중요한 원리를 체득했습니다. 또한, 문자열을 비교할 때 대소문자를 구분하지 않는 equalsIgnoreCase 메소드의 활용법을 새롭게 배웠습니다. 이를 통해 사용자가 'M'이나 'm' 중 어떤 것을 입력하더라도 동일하게 인식하게 함으로써 사용자 편의성을 높이는 로직을 구현할 수 있었습니다. 마지막으로 while(true) 문을 활용한 무한 루프 제어와 continue, break 문을 적재적소에 배치하여 잘못된 입력이 들어왔을 때 프로그램이 종료되지 않고 다시 입력을 요청하도록 만드는 안정적인 흐름 제어 기법을 익힌 것이 이번 과제에서 얻은 가장 큰 성취라고 생각합니다.